

UCUENCA

FACULTAD DE INGENIERÍA

REDES COMPLEJAS — UNIVERSIDAD DE CUENCA

INFORME TÉCNICO

ANÁLISIS DE CENTRALIDAD

Red Social Facebook

Teoría de Grafos y Redes Complejas

Uso Académico

Teoría de Grafos y Redes Complejas

Darwin Fabián Astudillo Salinas — Universidad de Cuenca

Cuenca — Ecuador 15 de abril de 2026

Índice

1	Introducción	2
1.1	Objetivo	2
1.2	Dataset	2
1.3	Metodología	3
2	Análisis de la Red	4
2.1	Propiedades Generales	4
2.2	Visualización de la Red	4
2.3	Distribución de Grado	5
3	Análisis de Centralidad	7
3.1	Centralidad de Grado	7
3.2	Centralidad de Intermediación	7
3.3	Centralidad de Cercanía	8
3.4	Comparación de Métricas	9
4	Conclusiones	11
4.1	Patrones Observados	11
4.2	Implicaciones	12

Capítulo 1

Introducción

1.1 Objetivo

i Objetivo del Análisis

El presente informe tiene como objetivo analizar la estructura de la red social Facebook mediante métricas de centralidad de la teoría de grafos. Se busca identificar los nodos más influyentes de la red utilizando tres medidas fundamentales: centralidad de grado, centralidad de intermediación y centralidad de cercanía. El análisis permite comprender los patrones de conectividad, la distribución del poder y la estructura comunitaria de esta red social.

1.2 Dataset

El dataset utilizado corresponde a las **redes ego de Facebook** del repositorio Stanford Large Network Dataset Collection (SNAP). Este conjunto de datos fue recopilado a partir de encuestas realizadas a usuarios de Facebook, combinando sus redes ego (amigos inmediatos y conexiones entre ellos).

Características principales del dataset:

- **Fuente:** Stanford Network Analysis Project (SNAP)
- **Archivo:** facebook_combined.txt
- **Formato:** Lista de aristas (pares de nodos separados por espacio, indexados desde 0)
- **Nodos:** 4 039 usuarios de Facebook
- **Aristas:** 88 234 relaciones de amistad
- **Tipo:** Grafo no dirigido y no ponderado
- **Combinación:** Múltiples redes ego combinadas en un solo grafo

La URL del dataset es: <https://snap.stanford.edu/data/ego-Facebook.html>

1.3 Metodología

Para el análisis de centralidad se emplearon tres métricas fundamentales de la teoría de redes complejas:

1. **Centralidad de Grado** (*Degree Centrality*): Mide el número de conexiones directas de cada nodo, normalizado por el máximo posible ($n - 1$). Un nodo con alta centralidad de grado es un *hub* altamente conectado.
2. **Centralidad de Intermediación** (*Betweenness Centrality*): Cuantifica la frecuencia con que un nodo aparece en los caminos más cortos entre todos los pares de nodos. Un nodo con alta intermediación actúa como *punto* crítico para el flujo de información.
3. **Centralidad de Cercanía** (*Closeness Centrality*): Mide la inversa de la suma de las distancias más cortas desde un nodo a todos los demás. Un nodo con alta cercanía puede alcanzar rápidamente a cualquier otro nodo de la red.

El análisis fue implementado en **Julia** utilizando la biblioteca `Graphs.jl`, que proporciona implementaciones eficientes de algoritmos sobre grafos. La visualización se realizó con `GraphPlot.jl` y `Compose.jl`.

Capítulo 2

Análisis de la Red

2.1 Propiedades Generales

La siguiente tabla resume las propiedades estructurales fundamentales de la red de Facebook analizada:

Cuadro 1: Propiedades generales de la red Facebook

Propiedad	Valor
Número de nodos	4 039
Número de aristas	88 234
Grado promedio	43.69
Grado máximo	1 045 (nodo 107)
Grado mínimo	1
Densidad	0.01082
Componentes conexas	1 (red completamente conectada)
Diámetro	8

La red es **completamente conexas** (una sola componente), lo que significa que cualquier usuario puede alcanzar a cualquier otro a través de una cadena de amistades. El diámetro de 8 indica que, en el peor caso, se necesitan 8 saltos para llegar de un usuario a otro.

2.2 Visualización de la Red

La Figura 1 presenta la visualización completa de la red de Facebook. Los nodos están coloreados según su centralidad de grado (tonos azules más intensos indican mayor centralidad) y su tamaño es proporcional al grado del nodo.

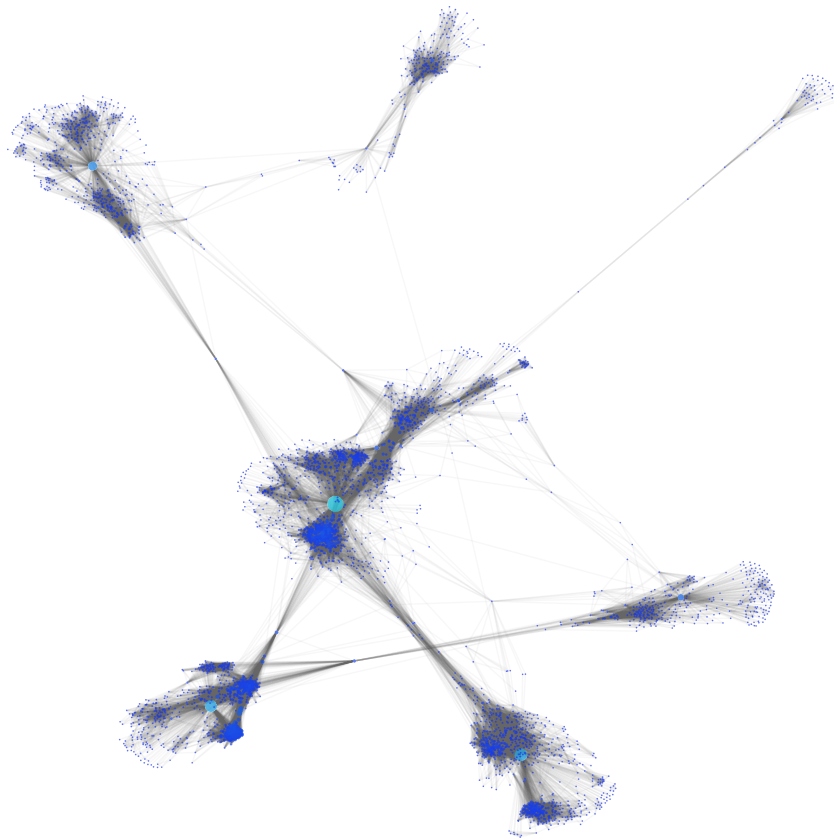


Figura 1: Visualización de la red social Facebook. Nodos coloreados por centralidad de grado (azul mas intenso = mayor centralidad) y tamaño proporcional al grado. Aristas con transparencia alta ($\alpha = 0.05$) para facilitar la lectura.

Q Estructura comunitaria visible

La visualización revela una clara **estructura comunitaria** en la red. Se observan agrupaciones densas de nodos (comunidades) conectadas entre sí por nodos puente. Los *hubs* (nodos grandes con color azul intenso) son claramente visibles en posiciones centrales de la red, particularmente el nodo 107 que destaca como el más conectado. La disposición espacial sugiere la presencia de múltiples redes ego superpuestas, consistente con la naturaleza del dataset.

2.3 Distribución de Grado

La distribución de grado es una de las propiedades más importantes de una red compleja. La Figura 2 muestra la distribución de grado en escala log-log, lo que permite identificar si la red sigue una distribución de ley de potencias (power-law).

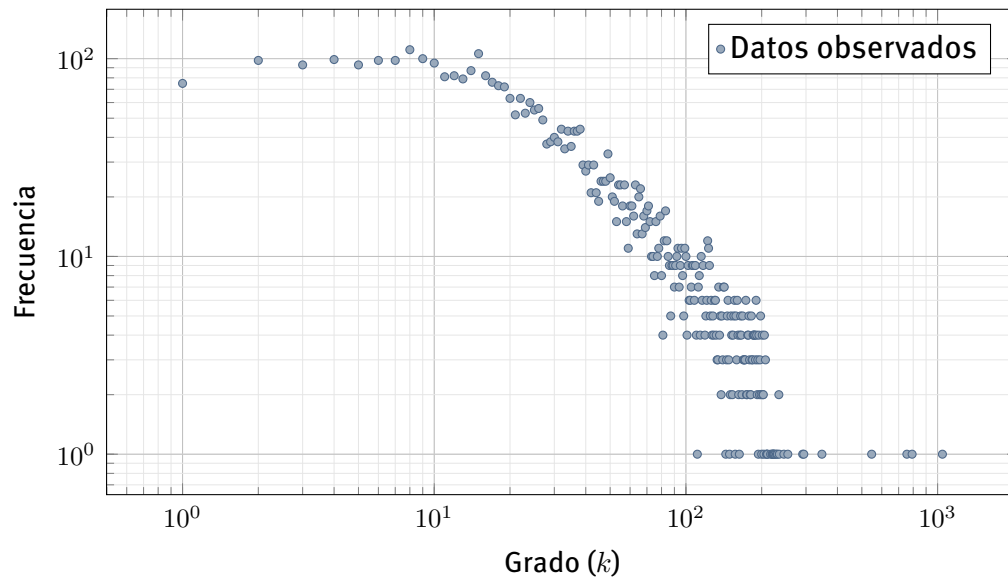


Figura 2: Distribución de grado de la red Facebook en escala log-log. Cada punto representa el número de nodos con un grado determinado.

Q Distribución de cola pesada

La distribución de grado presenta una **cola pesada** (*heavy tail*) característica de redes libres de escala (*scale-free*). La mayoría de los nodos tienen pocas conexiones (grado bajo), mientras que unos pocos nodos (*hubs*) poseen cientos o incluso más de mil conexiones. Este patrón es consistente con el modelo de *attachment preferencial* de Barabási-Albert, donde los nodos nuevos tienden a conectarse a nodos ya muy conectados.

En escala log-log, la relación aproximadamente lineal en la región central sugiere una distribución tipo ley de potencias: $P(k) \sim k^{-\gamma}$.

Capítulo 3

Análisis de Centralidad

3.1 Centralidad de Grado

La centralidad de grado mide la importancia de un nodo basándose en su número de conexiones directas. La siguiente tabla muestra los 10 nodos con mayor centralidad de grado:

Cuadro 2: Top 10 nodos por centralidad de grado

Rank	Nodo	Grado	Centralidad	Observacion
1	107	1 045	0.258791	Hub principal
2	1684	792	0.196137	Segundo hub
3	1912	755	0.186974	Tercer hub
4	3437	547	0.135463	Hub intermedio
5	0	347	0.085934	Nodo origen del dataset
6	2543	294	0.072808	—
7	2347	291	0.072065	—
8	1888	254	0.062902	—
9	1800	245	0.060674	—
10	1663	235	0.058197	—

Q Nodo 107: el super-hub de la red

El nodo 107 es, por un amplio margen, el nodo con mayor grado de la red, con **1 045 conexiones** (25.9% de todos los nodos de la red). Esto lo convierte en el *hub* dominante. El segundo nodo más conectado (1684) tiene 792 conexiones, un 24% menos. La caída abrupta del grado entre los primeros puestos es consistente con la distribución de ley de potencias observada.

Notablemente, el nodo 0 (origen del dataset) aparece en la posición 5 con 347 conexiones, lo que sugiere que fue uno de los egos utilizados para recopilar datos.

3.2 Centralidad de Intermediación

La centralidad de intermediación identifica nodos que sirven como puentes en la red, controlando el flujo de información entre diferentes comunidades:

Cuadro 3: Top 10 nodos por centralidad de intermediación

Rank	Nodo	Centralidad	Observacion
1	107	0.480518	Puente principal
2	1684	0.337797	Segundo puente
3	3437	0.236115	Conector intercomunidades
4	1912	0.229295	Conector intercomunidades
5	1085	0.149015	Puente local
6	0	0.146306	Nodo ego
7	698	0.115330	—
8	567	0.096310	—
9	58	0.084360	—
10	428	0.064309	—

Q Nodo 107: super-puente de la red

El nodo 107 vuelve a liderar esta métrica con una centralidad de intermediación de **0.4805**, lo que significa que aproximadamente el 48% de todos los caminos más cortos de la red pasan por este nodo. Esto le otorga un poder extraordinario como *broker* de información.

Es notable que el nodo **1085** aparece en la posición 5 de intermediación pero **no aparece** en el top 10 de grado, lo que indica que su importancia radica en su posición estratégica entre comunidades, no en su número de conexiones. De manera similar, los nodos 698, 567, 58 y 428 son puentes críticos sin ser hubs.

3.3 Centralidad de Cercanía

La centralidad de cercanía mide qué tan rápidamente un nodo puede alcanzar a todos los demás nodos de la red:

Cuadro 4: Top 10 nodos por centralidad de cercanía

Rank	Nodo	Centralidad	Observacion
1	107	0.459699	Nodo más central
2	58	0.397402	Alta eficiencia de alcance
3	428	0.394837	Alta eficiencia de alcance
4	563	0.393913	Posición estructural privilegiada
5	1684	0.393606	También hub de grado
6	171	0.370493	—
7	348	0.369916	—
8	483	0.369848	—
9	414	0.369543	—
10	376	0.366558	—

Q Distribución más equilibrada de cercanía

La centralidad de cercanía presenta resultados **notablemente diferentes** a las otras dos métricas. Mientras que el nodo 107 sigue liderando (0.4597), la distribución es mucho más uniforme: la diferencia entre el primer y décimo puesto es de solo 0.093 (vs. 0.200 en grado y 0.416 en intermediación).

Aparecen nodos como **58, 428, 563 y 171** que *no figuran* en el top 10 de grado, pero tienen alta cercanía. Estos nodos ocupan posiciones **estructuralmente centrales** en la red: aunque no son hubs masivos, están ubicados de forma que minimizan la distancia promedio a todos los demás nodos. Esto sugiere que son nodos que conectan eficientemente diferentes regiones de la red.

3.4 Comparación de Métricas

Para comprender mejor la relación entre las tres métricas de centralidad, la siguiente tabla identifica los nodos que aparecen en múltiples listas de top 10:

Cuadro 5: Nodos presentes en múltiples top 10 de centralidad

Nodo	Grado	Intermediación	Cercanía	Perfil
107	1 ^º	1 ^º	1 ^º	Super-hub / Super-puente
1684	2 ^º	2 ^º	5 ^º	Hub + puente mayor
3437	4 ^º	3 ^º	—	Hub + puente sin cercanía
1912	3 ^º	4 ^º	—	Hub + puente sin cercanía
0	5 ^º	6 ^º	—	Nodo ego, hub moderado
58	—	9 ^º	2 ^º	Puente eficiente (no es hub)
428	—	10 ^º	3 ^º	Puente eficiente (no es hub)

La tabla revela patrones interesantes de convergencia y divergencia entre las métricas:

- **Convergencia total:** El nodo 107 domina las tres métricas, confirmando su rol como el nodo más importante de la red bajo cualquier criterio.
- **Convergencia parcial (grado + intermediación):** Los nodos 1684, 3437, 1912 y 0 aparecen tanto en grado como en intermediación, lo que es esperado: nodos muy conectados tienden a ser también puentes.
- **Divergencia (cercanía vs. grado):** Los nodos 58 y 428 tienen alta cercanía y moderada intermediación, pero *no* son hubs de grado. Esto refleja posiciones **geométricamente centrales** en la red, no necesariamente con muchas conexiones.

- **Ausencias notables:** Los nodos 1912 y 3437, a pesar de ser el 3º y 4º en grado respectivamente, *no aparecen* en el top 10 de cercanía. Esto sugiere que están ubicados en la periferia estructural de la red, posiblemente como centros de comunidades alejadas del núcleo.

Capítulo 4

Conclusiones

4.1 Patrones Observados

✓ Hallazgos principales del análisis

1. **El nodo 107 domina las TRES métricas de centralidad** → Es un *super-hub* y *super-puente* simultáneamente. Con 1 045 conexiones (25.9% de la red), una intermediación de 0.48 y la mayor cercanía (0.46), este nodo es el actor más influyente de toda la red bajo cualquier criterio de centralidad analizado.
2. **Alto grado $\neq$ alta cercanía siempre.** El nodo 1912 tiene el tercer mayor grado (755 conexiones) pero no aparece en el top 10 de cercanía. Esto demuestra que tener muchas conexiones no garantiza una posición estructuralmente central en la red global.
3. **Nodos 58 y 428: grado moderado pero alta cercanía.** Estos nodos no son hubs masivos, pero ocupan posiciones geométricamente centrales en la topología de la red, permitiéndoles alcanzar eficientemente a todos los demás nodos. Son candidatos ideales para la diseminación rápida de información.
4. **Distribución de grado tipo ley de potencias** → Características de red *scale-free*. La gran mayoría de nodos tiene pocas conexiones, mientras que pocos hubs concentran una fracción desproporcionada de las aristas. Esto es consistente con el modelo de *attachment preferencial* de Barabasi-Albert.
5. **Diametro pequeño (8) con alta conectividad** → Propiedades de *small-world*. A pesar de tener mas de 4 000 nodos, cualquier par de usuarios esta separado por un maximo de 8 saltos, confirmando el fenomeno del “mundo pequeño” en redes sociales.
6. **Una sola componente conexa** → Red social completamente conectada. No existen usuarios aislados o subgrupos desconectados del resto, lo que facilita el flujo global de información.

4.2 Implicaciones

i Implicaciones para la difusión de información e influencia

Los resultados de este análisis tienen implicaciones directas para comprender la dinámica de la red social:

- **Difusión de información:** El nodo 107, al ser simultáneamente hub y puente, tiene un rol desproporcionado en la propagación de información. Si este nodo comparte contenido, puede alcanzar rápidamente a más del 25% de la red de forma directa y al resto a través de caminos muy cortos.
- **Vulnerabilidad de la red:** La alta dependencia en pocos hubs (especialmente el nodo 107) hace que la red sea vulnerable a *ataques dirigidos*. La eliminación del nodo 107 fragmentaría significativamente la estructura y aumentaría las distancias promedio entre los nodos restantes.
- **Detección de influencers:** Las tres métricas complementarias permiten clasificar a los actores influyentes en diferentes categorías: conectores masivos (grado), puentes entre comunidades (intermediación) y difusores eficientes (cercanía).
- **Estrategias de campañas:** Para maximizar el alcance de una campaña de información (o marketing viral), se deberían priorizar los nodos con alta cercanía (58, 428, 107), ya que garantizan la difusión más rápida en toda la red.
- **Estructura scale-free:** La distribución de ley de potencias implica que la red es robusta ante fallos aleatorios (la eliminación de nodos al azar tiene poco impacto), pero extremadamente frágil ante ataques dirigidos a los hubs.